

CapriTrack

Bilan collectif

Tableau de bord, indicateurs et analyses statistiques
Laboratoire Qualyse · Analyses PCR mycoplasmes caprins, 2018–2026
Départements 79 et 86

DE MATHA Manon
RENARD Louis
BRIGAUD Mathéo
ELETTI Arthur

Année universitaire 2025–2026

Sommaire

Introduction	3
1. Tableau pivot.....	3
2. Positivité & négativité.....	4
2.1 Évolution du nombre de cheptels négatifs.....	4
2.2 Évolution du taux de positivité par année.....	5
2.3 Proportion de positifs / négatifs pour une session.....	5
2.4 Effet de la session (1, 2, 3) sur le taux de positivité.....	6
2.5 Comparaison géographique : Deux-Sèvres (79) vs Vienne (86).....	7
3. Classification sanitaire	7
3.1 Classement des cheptels.....	7
3.2 Répartition des cheptels par classe (A à I)	8
3.3 Évolution de la répartition des classes (100 %)	9
3.4 Cheptels ayant changé de classe	9
4. Cartographie	10
4.1 Cheptels par classe sanitaire (animation par session).....	10
4.2 Cible la plus positive par cheptel (animation par session)	11
5. Utilisation de l'IA.....	11
6. Conclusion.....	12

Introduction

Une des fonctionnalités importantes de ce projet réside dans la plus-value statistique et analytique apportée aux données, ainsi que dans la communication de ces analyses. La partie datavisualisation, ou tableau de bord, se trouve dans l'onglet « Visualisation & Analyse », lui-même divisé en quatre sous-onglets : Tableau pivot, Positivité & négativité, Classification sanitaire et Cartographie.

Cet outil a été conçu pour des utilisateurs non statisticiens. Les indicateurs et graphiques complexes ont donc été volontairement écartés : l'objectif était de rendre l'information la plus intelligible possible afin d'en faciliter l'interprétation, quitte à accepter une certaine redondance et à privilégier des représentations graphiques simples. Pour renforcer l'autonomie de l'utilisateur, les graphiques et tableaux disposent par ailleurs de nombreuses options (tri, filtre, ciblage). Chacun peut ainsi personnaliser les éléments affichés, et donc l'information consultée, sans qu'un analyste soit nécessaire pour adapter le tableau de bord.

Un tableau de bord sous Metabase avait initialement été envisagé. Faute de temps et de maîtrise suffisante de l'outil, cette piste a été abandonnée.

Enfin, les technologies retenues, notamment Streamlit et Plotly, permettent de survoler les différents éléments des graphiques pour afficher des infobulles fournissant des informations complémentaires.

1. Tableau pivot

Le premier sous-onglet présente, comme son nom l'indique, le tableau pivot. Celui-ci croise chaque session (année et série) avec chaque exploitant, identifié par son numéro d'EDE, afin d'afficher les résultats des tests. Il est également possible de cibler une bactérie spécifique.

Tableau pivot par cible

Cible mycoplasme à afficher : M. AGALACTIAE

Trier les cheptels par : N° EDE (croissant)

> Filtres du tableau

642 cheptel(s) · 25 session(s) affichée(s).

N° EDE	2018_serie1	2018_serie2	2018_serie3	2019_serie1	2019_serie2	2019_serie3	2020_serie1	2020_serie2	2020_serie3	2021_serie1	2021_serie2	2021_serie3
16007232												
16065097												
16132166								40.0	40.0	40.0	40.0	40.0
16134172												
16294121												
16409037												
16422003												
79001040	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0			
79001122	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0
79001800	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0		40.0	40.0	40.0	40.0	40.0

Lorsque deux bactéries seulement sont testées simultanément, les résultats de Mycoïdes sont répartis entre ses trois sous-familles (capri, capricolum et putrefaciens) : les résultats affichés pour ces trois sous-familles sont alors identiques.

Le tableau peut être trié de quatre façons afin d'améliorer sa lisibilité :

- par EDE croissant ;
- par EDE décroissant ;
- par moyenne de CT, des résultats les plus critiques aux moins critiques ;
- par moyenne de CT, des résultats les moins critiques aux plus critiques.

Un code couleur est appliqué aux résultats pour en faciliter la lecture (voir la légende sous le tableau).

Plusieurs filtres sont également disponibles :

- recherche d'un EDE ;
- filtrage par territoire (79 ou 86) ;
- filtrage par session.

Enfin, le tableau est exportable aux formats PDF et Excel. L'export peut porter soit sur l'ensemble du tableau pivot (les quatre bactéries), soit uniquement sur la vue affichée, en conservant les filtres et la bactérie sélectionnée.

2. Positivité & négativité

Le deuxième sous-onglet regroupe l'ensemble des graphiques liés à la positivité et à la négativité des résultats.

Chaque graphique possède ses propres spécificités. Les explications ci-dessous facilitent leur lecture, leur compréhension et leur interprétation à partir des données disponibles de 2018 à 2026 (série 1 uniquement pour 2026).

La page complète est par ailleurs exportable aux formats PDF et Excel. Lors d'un export Excel, les données sont accompagnées des graphiques, qui restent dynamiquement exploitables dans le fichier.

2.1 Évolution du nombre de cheptels négatifs

Ce premier graphique en courbes représente l'évolution temporelle du nombre de cheptels négatifs, à la granularité de la session. Par défaut, seules les trois dernières années sont affichées, mais la plage peut être modifiée en sélectionnant une session de début et une session de fin.



Son objectif est de montrer la tendance générale du nombre de cheptels négatifs. Il fournit donc une information quantitative (« combien ») plutôt que relative (« sur combien »).

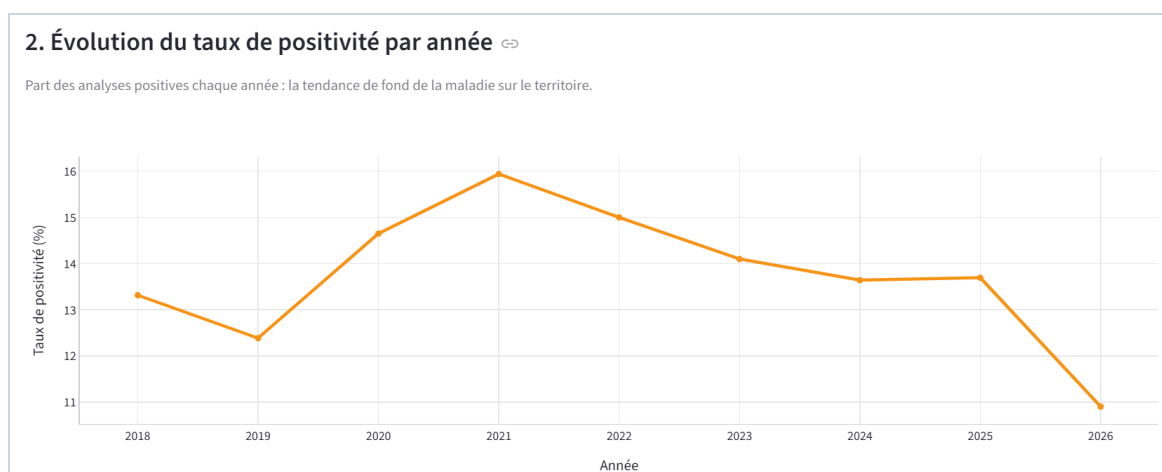
Avec les données actuelles, on observe une légère diminution du nombre de cheptels négatifs, passant de 507 lors de la première session de 2020 à 374 lors de la première session de 2026. Les faibles effectifs de 2018 s'expliquent par l'absence des données du 86.

Au moins deux hypothèses, non exclusives, peuvent expliquer ce phénomène :

- Le nombre total de cheptels testés a diminué, ce qui entraîne mécaniquement une baisse du nombre de cheptels négatifs (511 cheptels testés en 2020, 439 en 2023, puis 376 en 2026). Cette diminution peut avoir plusieurs origines : baisse du nombre d'éleveurs, diminution de la régularité des tests ou apparition d'une concurrence. Nous ne disposons toutefois pas d'informations métier suffisantes pour approfondir cette analyse.
- Le nombre de cheptels positifs pourrait augmenter. Le graphique suivant permet toutefois d'écarter cette hypothèse.

2.2 Évolution du taux de positivité par année

Ce deuxième graphique en courbes présente un indicateur relatif, indépendant de la taille de l'échantillon : le taux de positivité annuel.



Les données ont été lissées à l'échelle de l'année afin d'améliorer leur lisibilité et de limiter l'impact de fluctuations ponctuelles, notamment liées à un éventuel effet de saisonnalité.

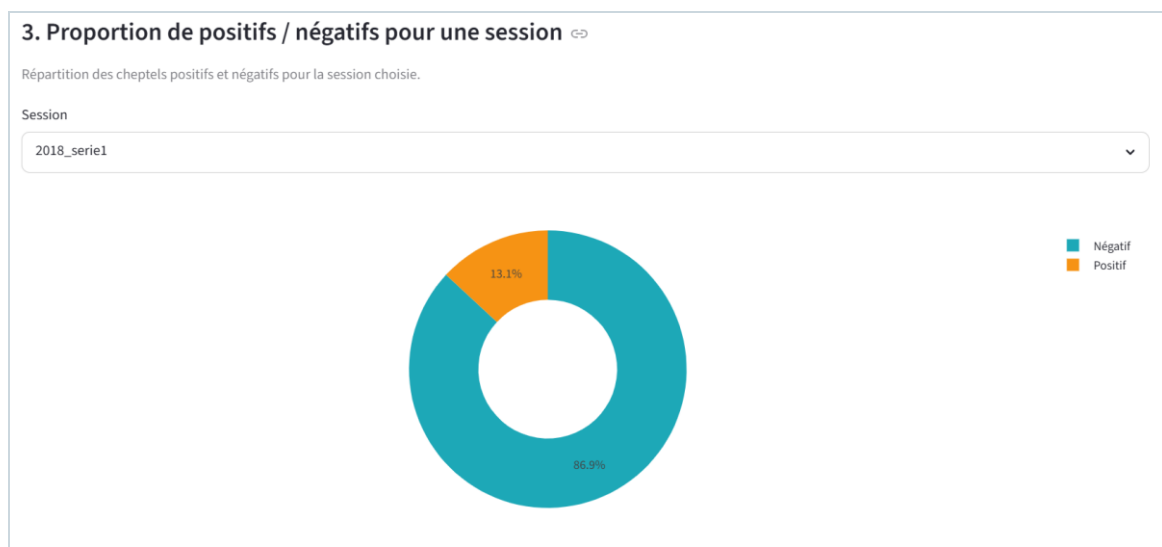
Ce graphique complète le précédent. Les données actuelles montrent une augmentation du taux de positivité entre 2018 et 2021, de 13,3 % à 16 %, suivie d'une diminution progressive jusqu'en 2025, où il atteint 13,69 %.

Ces résultats permettent de relativiser la seconde hypothèse évoquée précédemment : le nombre de cheptels négatifs diminue alors même que le taux de positivité diminue lui aussi sur la même période.

On peut néanmoins faire l'hypothèse d'une recrudescence des cas autour de 2020 et 2021, suivie de mesures ayant permis de réduire progressivement le phénomène. Là encore, le manque d'informations métier ne permet pas d'approfondir cette analyse.

2.3 Proportion de positifs / négatifs pour une session

Ce troisième graphique est un diagramme circulaire représentant la répartition entre résultats positifs et négatifs pour une session donnée, sélectionnable via une liste déroulante dynamique.



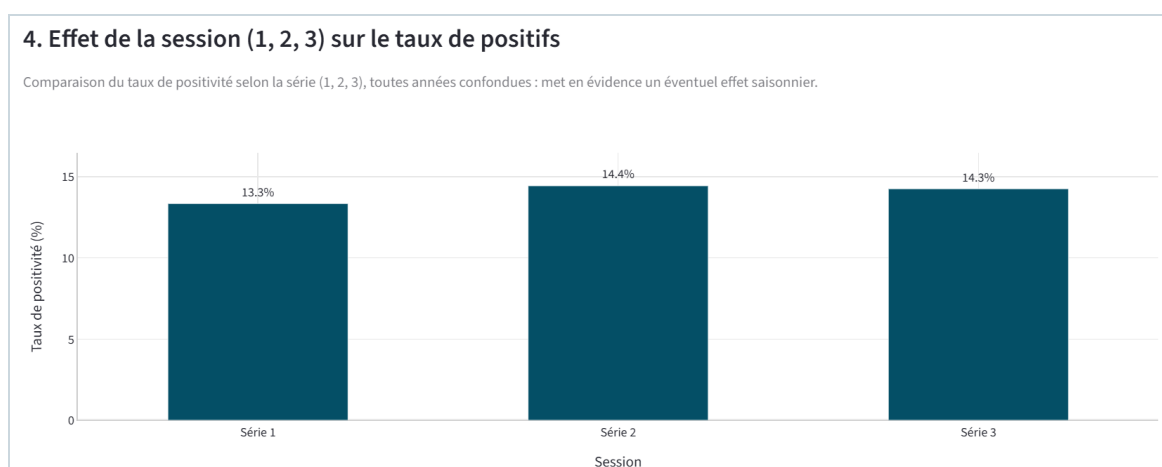
Il permet de visualiser rapidement la part des résultats positifs et négatifs au sein de la population étudiée pour la session choisie ; son aspect visuel en facilite grandement l'interprétation.

Par exemple, pour la première session de 2025, le taux de positivité est de 11,4 %, contre 16,4 % lors de la troisième session de la même année.

On observe ainsi facilement la variabilité des résultats d'une session à l'autre, ce qui peut soulever la question d'un éventuel biais lié à la série.

2.4 Effet de la session (1, 2, 3) sur le taux de positivité

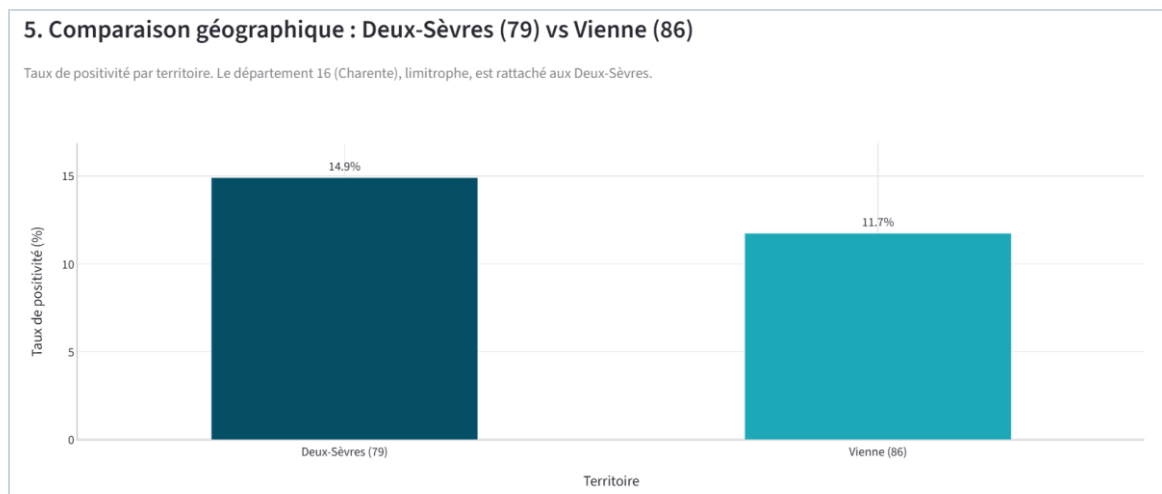
Ce quatrième graphique compare précisément les taux de positivité des séries 1, 2 et 3, après lissage sur l'ensemble des années disponibles. Il s'agit d'un graphique en barres, chaque barre représentant une série ; l'objectif est de mettre en évidence un éventuel biais lié à la série.



Avec les données actuelles, on n'observe qu'un biais très faible : la série 1 présente un taux de positivité de 14,3 %, soit un écart de seulement 1,1 point avec la série 2 et de 1 point avec la série 3. Tout au plus peut-on supposer l'existence d'un léger biais, sans qu'il soit particulièrement marqué.

2.5 Comparaison géographique : Deux-Sèvres (79) vs Vienne (86)

Ce cinquième et dernier graphique compare, à l'aide d'un graphique en barres, les taux de positivité observés dans les Deux-Sèvres (79) et dans la Vienne (86), afin d'identifier un éventuel biais géographique.



Les données sont ici lissées sur l'ensemble des sessions (années et séries confondues). Les cheptels situés en Charente (16) sont rattachés au territoire des Deux-Sèvres en raison de leur proximité géographique.

Les données actuelles mettent en évidence une différence notable : le taux de positivité atteint 14,9 % dans les Deux-Sèvres contre 11,7 % dans la Vienne, soit un écart de 3,2 points.

Compte tenu du nombre important de tests réalisés sur les huit dernières années (24 sessions représentant plus de 3 000 tests), ces résultats peuvent être considérés comme relativement robustes au regard de la loi des grands nombres.

3. Classification sanitaire

Le troisième sous-onglet regroupe les graphiques s'appuyant sur la classification sanitaire (classes de A à I). Pour rappel, un cheptel n'est classifié qu'à partir de ses six derniers résultats, dans la limite des trois dernières années ; tout cheptel ne disposant pas d'un nombre suffisant de tests n'est pas classifié.

Les graphiques et tableaux de cette page sont exportables aux formats PDF et Excel.

3.1 Classement des cheptels

Le premier élément est un tableau présentant la classification de chaque EDE ; seuls les EDE classifiés y apparaissent. Chaque ligne contient :

- le numéro d'EDE ;
- le département ;
- la classe ;
- le libellé de la classe.

1. Classement des cheptels

Classe sanitaire de chaque cheptel pour la session choisie (calculée sur les 6 dernières sessions ≤ 3 ans, toutes cibles confondues).

Session

2026_serie1

> Filtres du classement

Trier par

N° EDE (croissant)

357 cheptel(s) affiché(s).

N° EDE	Dépt	Classe	Libellé
16132166	16	F	Fort positif ponctuel
16134172	16	D	Fort positif récurrent
79001800	79	G	Autre positif ponctuel
79003501	79	A	Toujours négatif
79004138	79	A	Toujours négatif
79008005	79	H	Ancien positif

Il est possible de sélectionner une session (par défaut la plus récente) afin de consulter les classifications passées.

Comme pour le tableau pivot, plusieurs filtres sont disponibles (numéro d'EDE, département, classe), et les résultats peuvent être triés par EDE (ordre croissant ou décroissant) ou par classe (ordre alphabétique ou inverse).

3.2 Répartition des cheptels par classe (A à I)

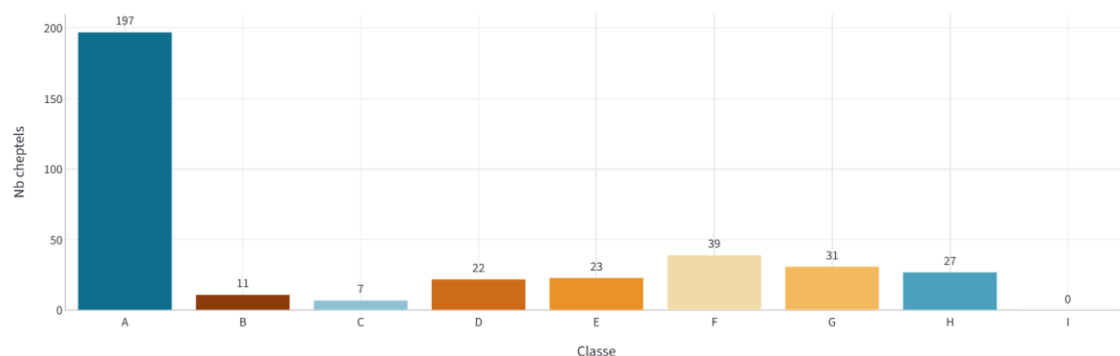
Le deuxième élément est un graphique en barres représentant le nombre de cheptels appartenant à chaque classe. Comme précédemment, il est possible de sélectionner une session pour consulter les données historiques.

2. Répartition des cheptels par classe (A à I)

Nombre de cheptels dans chaque classe sanitaire pour la session choisie : photographie du statut sanitaire à un instant donné.

Session

2026_serie1



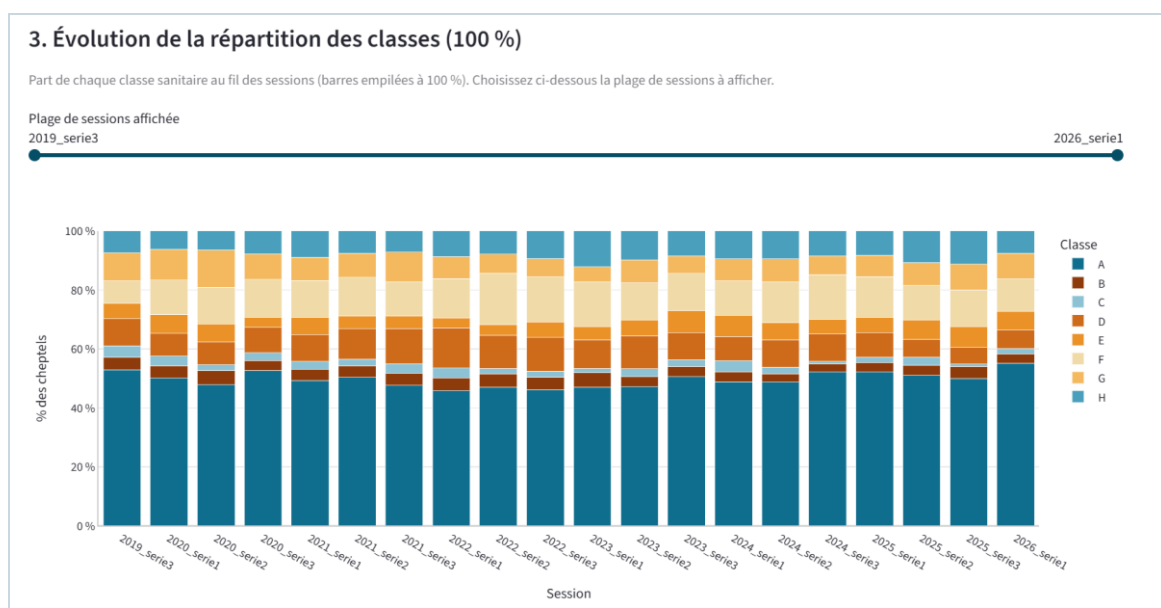
Chaque classe possède son propre code couleur. Les nuances ont été choisies pour rester lisibles par les personnes présentant des difficultés de perception des couleurs.

Avec les données actuelles (série 1 de 2026), on observe une forte prédominance de la classe A (toujours négatif), avec 197 cheptels. Viennent ensuite les classes F (fort positif ponctuel) et G (autre positif ponctuel), avec respectivement 39 et 31 cheptels.

Les autres classes notables sont H (ancien positif), D (fort positif récurrent) et E (autre positif récurrent). Les classes D et E sont particulièrement importantes, car elles permettent d'identifier rapidement les cheptels présentant des résultats positifs récurrents.

3.3 Évolution de la répartition des classes (100 %)

Le troisième élément est un graphique en barres empilées à 100 % représentant la répartition des classifications sur plusieurs sessions. Il permet de comparer facilement les sessions et d'identifier d'éventuelles évolutions globales.



L'utilisateur peut sélectionner la plage de sessions à afficher à l'aide d'un curseur et masquer certaines classes en cliquant sur la légende.

D'un point de vue analytique, les classes présentent de légères variations (d'une amplitude moyenne de 5 %). On remarque par ailleurs que les classes critiques (D et E) atteignent leurs maxima entre 2021 et 2024, ce qui peut être interprété comme un facteur préoccupant.

3.4 Cheptels ayant changé de classe

Le dernier élément du sous-onglet est un tableau recensant les cheptels ayant changé de classe entre deux sessions. Les sessions comparées sont sélectionnables ; par défaut, la comparaison porte sur la dernière session disponible et la précédente.

Cheptels ayant changé de classe

Choisissez les deux sessions à comparer (par défaut, les deux plus récentes). Les cheptels dont la classe a évolué sont à surveiller en priorité.

Session de référence (avant)

2025_serie3

Session comparée (après)

2026_serie1

80 cheptel(s) ont changé de classe entre 2025_serie3 et 2026_serie1.

N° EDE	Cheptel	Commune	Dépt	Classe : 2025_serie3	Classe : 2026_serie1
79001800	GAEC LE PETIT CABRI	001	79	A · Toujours négatif	G · Autre positif ponctuel
79008225	GAEC SYDO	008	79	D · Fort positif récurrent	F · Fort positif ponctuel
79008901	GAEC VILLEBOUIN	008	79	H · Ancien positif	A · Toujours négatif
79029002	GAEC LA FERME DE BARROUX	029	79	H · Ancien positif	A · Toujours négatif
79038502	GAEC DES AUGRENIERES	038	79	H · Ancien positif	A · Toujours négatif

Ce tableau permet de synthétiser rapidement les évolutions observées et facilite l'identification de phénomènes particuliers.

4. Cartographie

Le quatrième sous-onglet reprend les informations de classification sanitaire et de positivité sous forme cartographique. Chaque carte dispose de sa propre légende ainsi que d'une animation permettant d'observer l'évolution des données session après session, afin de mettre en perspective ces évolutions à l'échelle géographique.

Il est important de préciser que nous ne disposons pas de la localisation exacte de chaque cheptel : ceux-ci sont positionnés au niveau de leur commune de rattachement. Cela peut expliquer certains résultats visuellement surprenants, comme la présence apparente d'un cheptel au centre-ville de Poitiers.

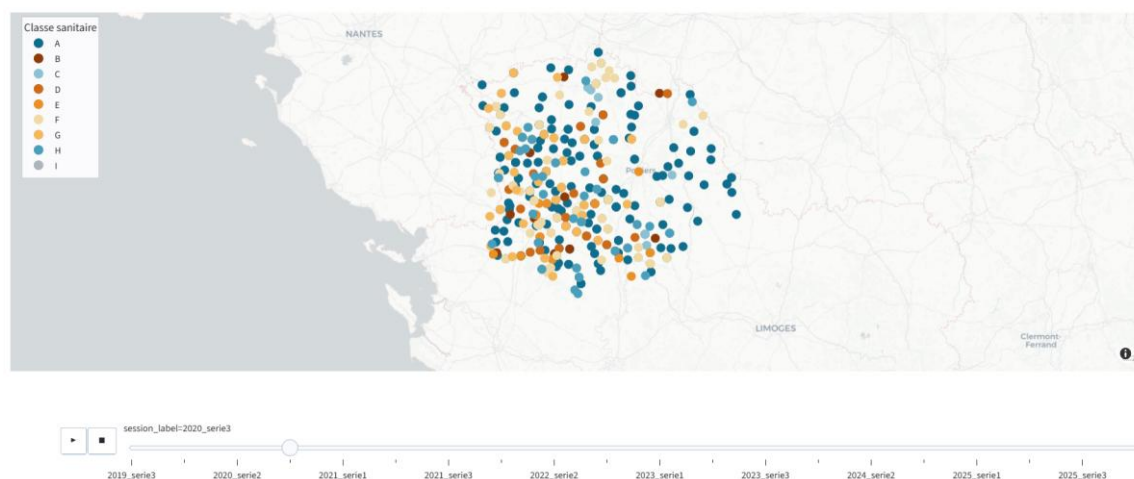
4.1 Cheptels par classe sanitaire (animation par session)

La première carte reprend la classification sanitaire et localise chaque cheptel à l'aide d'un code couleur correspondant à sa classe.

Cartographie des cheptels

Cheptels par classe sanitaire (animation par session)

Chaque point est un cheptel, coloré selon sa classe (calculée sur les 6 dernières sessions ≤ 3 ans). Déplacez le curseur pour suivre l'évolution session après session.

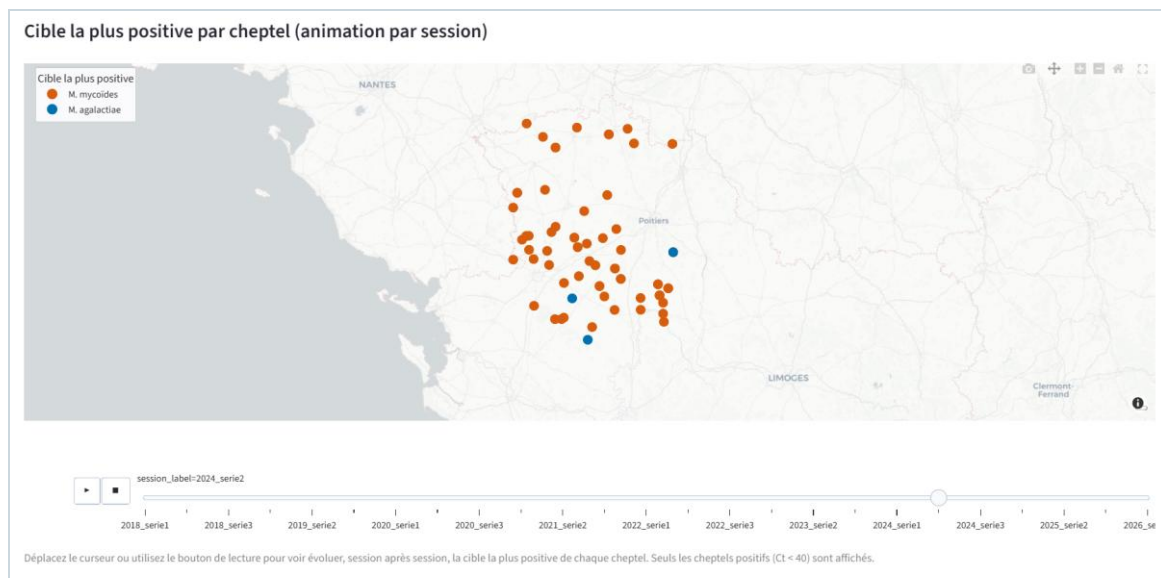


Cette représentation permet notamment d'identifier d'éventuelles concentrations géographiques de certaines classes. Elle peut également aider à étudier l'influence de la densité d'élevage sur la classification sanitaire.

Un nombre suffisant de données étant nécessaire pour établir une classification fiable, les six premières sessions sont exclues de cette visualisation.

4.2 Cible la plus positive par cheptel (animation par session)

La seconde carte affiche uniquement les cheptels positifs, ainsi que la bactérie pour laquelle ils présentent la positivité la plus significative.



Cette visualisation permet d'observer si certaines bactéries, comme Mycoïdes ou Agalactiae, sont davantage représentées, et d'identifier visuellement d'éventuels regroupements géographiques de cas positifs. L'animation facilite l'observation de ces phénomènes au fil du temps.

La cartographie tient compte de la distinction entre les différentes souches de Mycoïdes lorsque celle-ci est disponible.

D'un point de vue analytique, la majorité des élevages positifs concernent généralement Mycoïdes. On remarque également une concentration récurrente de cheptels positifs autour de la ville de Melle, phénomène qui peut s'expliquer en partie par une forte densité d'élevages dans cette zone.

5. Utilisation de l'IA

Dans le cadre de ce projet, nous avons mobilisé l'intelligence artificielle à plusieurs niveaux.

Elle nous a d'abord permis d'accélérer le développement de certaines fonctionnalités ainsi que de l'interface utilisateur.

Nous l'avons également utilisée comme outil d'apprentissage : nous avons par exemple généré des exercices et des travaux pratiques sur Streamlit afin de mieux comprendre la structure de son API et ses mécanismes de fonctionnement.

Elle nous a aussi accompagnés dans la découverte d'outils que nous ne maîtrisons pas encore, notamment Docker, Metabase et certaines technologies de déploiement de l'application.

Son principal intérêt a été de nous faire gagner du temps sur des tâches répétitives ou techniques et d'accélérer notre montée en compétence afin de respecter les échéances du projet.

Cette expérience nous a toutefois amenés à réfléchir à nos pratiques. Pour nos prochaines SAÉ, nous chercherons à utiliser l'IA de manière plus structurée et plus pertinente, en privilégiant son rôle d'assistant à l'apprentissage et à la réflexion plutôt que de simple outil de production.

6. Conclusion

Ce tableau de bord répond à l'objectif initial : offrir au laboratoire un outil de suivi et d'analyse autonome, lisible par des utilisateurs non statisticiens, couvrant le tableau pivot, les indicateurs de positivité, la classification sanitaire et la cartographie. Les principaux indicateurs attendus sont disponibles, complétés par des analyses temporelles, géographiques et par série, ainsi que par des fonctions de tri, de filtrage et d'export.

Certaines pistes restent perfectibles, comme l'intégration d'un tableau de bord Metabase ou la géolocalisation exacte des cheptels, aujourd'hui rattachés à leur commune. Elles constituent autant de perspectives d'amélioration pour une future version.

Enfin, une vidéo de démonstration accompagne ce rapport afin de faciliter la prise en main de l'outil par le laboratoire.

Vidéo de démonstration de l'outil : <https://youtu.be/Jm4qm8LqFXo>